

부채꼴과 활꼴 — 문제지

유형 3 — 두 반지름+호 / 한 현+호 구분 · 활꼴 넓이 = 부채꼴 - 삼각형

이름 _____ 날짜 _____

목표 22분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 3 · 부채꼴과 활꼴

두 반지름과 호로 둘러싸이면 부채꼴, 한 현과 호로 둘러싸이면 활꼴이에요. 활꼴의 넓이는 (부채꼴) - (삼각형) 으로 구해요.

1 ●○○ 기본

"두 반지름과 그 사이의 호로 둘러싸인 도형"의 이름을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

- ① 부채꼴 ② 활꼴 ③ 반원 ④ 도넛

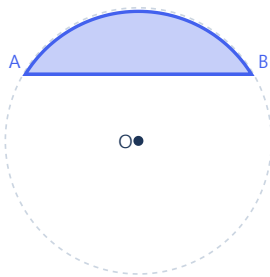
답의 형태 — **번호와 이름을 함께 쓰는 꼴로**

답 _____

2 ●○○ 기본

아래 그림에서 색칠한 부분의 이름을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

- ① 부채꼴 ② 활꼴 ③ 반원 ④ 도넛



답의 형태 — **번호와 이름을 함께 쓰는 꼴로**

답 _____

3 ●○○ 기본

중심각이 180° 인 부채꼴과 같은 도형을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

- ① 정사각형 ② 반원 ③ 정삼각형 ④ 사분원

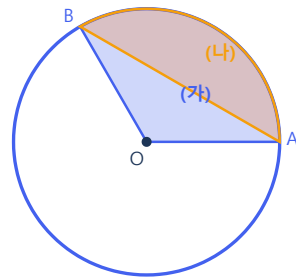
답의 형태 — **번호와 이름을 함께 쓰는 꼴로**

답 _____

4 ●●● 보통

아래 그림에서 호 AB와 현 AB가 만드는 두 도형 (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것을 골라 번호와 설명을 쓰시오.

- ① (가)는 활꼴, (나)는 부채꼴 ② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴
③ 둘 다 부채꼴 ④ 둘 다 활꼴



답의 형태 — **번호와 설명을 함께 쓰는 꼴로**

답 _____

5 ●●●○ 보통

한 원에서 부채꼴과 활꼴이 같은 도형이 되는 경우를 골라 번호와 내용을 쓰시오.

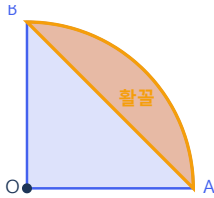
- ① 중심각이 90° 일 때 ② 중심각이 180° 일 때
③ 중심각이 360° 일 때 ④ 한 번도 같지 않다

답의 형태 — 번호와 각의 크기를 함께 쓰는 꼴로

답 _____

6 ●●●○ 보통

반지름이 4 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴 OAB가 있다. 현 AB로 만들어지는 활꼴의 넓이를 구하시오.

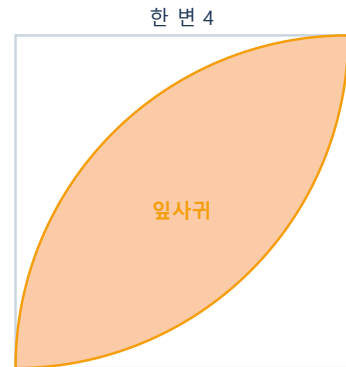


답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

7 ●●●● 도전

아래 그림은 한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 하는 두 사분원을 그린 것이다. 색칠한 앞사귀 모양의 넓이를 구하시오.



답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

8 ●●●● 도전

중심각이 60° , 반지름이 6 cm 인 부채꼴에서 호와 현으로 만들어지는 활꼴의 넓이를 구하시오. (한 변의 길이가 a 인 정삼각형의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ 이다.)

답의 형태 — π 와 $\sqrt{3}$ 을 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

9 ●●● 도전

반지름이 r , 중심각이 θ° 인 부채꼴에서 활꼴의 넓이를 나타내는 식을 (부채꼴의 넓이) - (삼각형의 넓이) 의 꼴로 나타내시오.

답의 형태 — r 과 θ 로 나타낸 식으로

답 _____